

[붙임]

나노및소재기술개발사업선도형경쟁형 신규기획용 기술수요조사서

안내말씀

안녕하십니까?

본 기술수요조사는 과학기술정보통신부와 한국연구재단에서 2027년 나노및소재기술개발사업 신규기획을 위한 유망기술분야 조사·발굴을 위해 실시하고 있습니다. 귀하께서 응답하신 모든 내용은 절대 비밀이 보장되오니 바쁘시더라도 귀한 시간 내주셔서 이번 조사에 응해주신다면 감사하겠습니다. 본 사업의 기획·추진에 귀하의 소중한 의견이 유용하게 활용될 수 있도록 많은 협조와 지원 부탁드립니다.

2026년 7월

한국연구재단 나노·소재단

개인정보 취급방침

1. 개인정보의 처리 목적

‘신규분야 기획을 위한 기술수요조사’는 이용자 확인을 위한 목적으로 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.

수집방법에 따른 구체적인 수집 및 이용목적은 다음과 같습니다.

- ‘신규분야 기획을 위한 기술수요조사’ 제안자 본인 확인을 위한 정보 수집

2. 처리하는 개인정보의 항목

‘신규분야 기획을 위한 기술수요조사’의 서비스 제공을 위하여 필요한 최소한의 범위 내에서 아래와 같이 개인정보를 수집하고 있습니다.

- 성명, 직업, 주소, 생년월일, 전화번호, 휴대전화번호, 이메일주소

한국연구재단은 개인정보의 처리시 개인정보보호 관련 법규의 준수, 개인정보에 관한 제3자 제공 금지 및 사고시 책임부담, 처리 종료 후의 개인정보 파기 등을 명확히 규정하고 당해 내용을 서면 또는 전자적으로 보관하고 있습니다.

업무의 내용이 변경될 경우, 홈페이지 공지사항, 서면, 이메일, 전화 또는 이와 유사한 방법 중 1개 이상의 방법으로 고지하겠습니다.

※ 개인정보의 수집, 이용, 제공, 위탁 등과 관련한 위 사항에 대하여 원하지 않는 경우 동의를 거부할 수 있습니다. 동의하지 않으시는 경우, 수요조사서 처리가 불가함을 알려 드립니다.

위 개인정보 취급방침에 동의합니다. () ← 동의하시는 경우, 필히 'O' 표시를 하여 주시기 바랍니다.

제안기술 대표자 인적사항	성명		소속기관, 직위	

■ 나노및소재기술개발사업(선도형, 경쟁형) 기술수요조사 양식(해당 파일만 업로드)

(필수) 응용분류 (분류 중 택1)	☐ 新 IoT		☐ 건강 100세
	☐ 그린 에너지		☐ 공공·안전
(필수) 국가나노기술지도 中 중분류 (분류 중 택1)	나노 정보 전자	☐ 나노융합 기억소자	☐ 나노융합 정보표시소자
		☐ 나노융합 시스템반도체 및 전력소자	☐ 나노융합 포토닉스소자
		☐ 나노융합 지능형 소재(로직메모리 융합소재)	☐ 나노융합 센서소자
	나노 에너지	☐ 나노융합 연료전지	☐ 나노융합 수소
		☐ 나노융합 태양전지	☐ 나노융합 바이오 에너지
		☐ 나노융합 하베스팅	☐ 나노융합 에너지 효율화
		☐ 나노융합 이차전지	
	나노 바이오	☐ 나노 진단	☐ 나노바이오 분석
		☐ 나노 치료	☐ 나노융합 라이프
	나노 환경	☐ 나노융합 물 관리기술	
		☐ 나노융합 대기 관리기술	
		☐ 나노융합 탄소 포집, 전환	
나노 소재	☐ 우주항공 극한 소재	☐ 6G 소재	
	☐ 모빌리티·드론·로봇 소재	☐ 양자 소재	
	☐ 데이터·AI 혁신 소재	☐ Emerging 나노소재	
주제 유형	☐ 선도형		☐ 경쟁형
	제안 사유	※ 수요조사 개요의 유형별 특성에 기반한 유형 제안 사유 제시 (기술 관점) (산업 관점)	
주제명	(예시) 메타표면 기반 창문형 투명 태양전지 원천기술		
연구 요약	① 정의 ② 기술에 대한 부연 설명 ③ 핵심 성능의 현 수준과 목표치 (성능 및 목표의 정량적 수치 제시)		
	대표 키워드	※ 관련 주제를 대표하는 키워드 5개 이내 제시 투명 태양전지, 메타표면 ..., ..., ..., ...	
연구 필요성 및 시급성	① 시장 상황·전망, 산업 경쟁력 및 사회 현안 등의 관점에서 기술 ② 현재 산업 및 시장 규모		

기술적 난점 및 해결방안	① 기술적 난점 <i>(예시) 광 흡수가 커지면 투과는 줄어들어 투명 태양전지 투과율과 전력 변환 효율의 한계</i> ※ 기술적 관점에서 상용화 또는 성능 향상에 대한 기술적 난점 ② 나노기술을 활용한 해결 방안 <i>(예시) 파장 선택적 광 경로 제어를 위한 나노 메타 구조 설계 및 제작 기술</i> ※ 상용화 또는 성능 향상을 위해 반영되는 나노기술
기존 연구개발과의 차별성 및 원천성	※ 목표 성능·기술적 난점 해결 방안의 나노기술 차별성 및 산업계 적용의 용이성 등을 포함하여 기술
기존 기초 혹은 원천 연구성과	- 제안 내용 관련 국내외 연구성과 ※ (가능하다면) 선진국 대비 국내연구개발 수준을 간략히 제시 * (국외 연구그룹) 000 연구진(000 소속)는 000 대해 개발** ** 논문 or 특허 Reference * (국내 연구그룹) 000 연구진(000 소속)는 000 대해 개발** ** 논문 or 특허 Reference - 제안자가 보유한 기존 연구 성과 ※ 해당 시, 위의 내용과 별도 항목으로서 기술 가능
예상 연구개발 성과물 (상세히 작성)	- 연구 개발 후 확보가 예상되는 연구 성과 ※ 예시) 가시광 투과율 60% 창문형 투명 태양전지